

# Exercice 1

## 1) a) Montrer que $f$ est impaire.

Méthode : une fonction est impaire lorsque son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et que  $f(-x) = -f(x)$  pour tout  $x$ . Les deux points sont à vérifier : la symétrie du domaine d'abord, l'égalité ensuite.

Vérifions d'abord le domaine :  $x^2 + 1 \geq 1 > 0$  pour tout réel  $x$ , donc  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ , qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons  $f(-x)$  en remplaçant  $x$  par  $-x$  :

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} \quad (\text{car } (-x)^2 = x^2)$$

Factorisons le signe  $-$  au numérateur :  $\frac{-x}{x^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -f(x)$ .

Contrôle sur une valeur :  $f(2) = \frac{2}{5}$  et  $f(-2) = \frac{-2}{5} = -f(2)$ . ✓

⇒ pour tout réel  $x$ ,  $f(-x) = -f(x)$  :  $f$  est impaire

## 1) b) Qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$ ?

Le repère est orthonormé, et une fonction impaire a une courbe invariante par la symétrie centrale de centre l'origine.

⇒  $\mathcal{C}_f$  admet le point  $O$  pour centre de symétrie ; il suffit donc de l'étudier sur  $[0, +\infty[$ , puis de compléter par symétrie

## 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ ; en déduire une asymptote.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : c'est une forme indéterminée  $\frac{\infty}{\infty}$ .

Factorisons haut et bas par la plus haute puissance de  $x$ , ici  $x^2$  au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand  $x \rightarrow \pm\infty$  :  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  et  $\frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie  $\ell$  en l'infini donne l'asymptote horizontale  $y = \ell$  ; ici  $\ell = 0$ , c'est l'axe des abscisses.

⇒ la droite d'équation  $y = 0$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$

## 3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$ .

$f$  est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais : elle est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

Dérivons le quotient  $\frac{u}{v}$  avec  $u(x) = x$  et  $v(x) = x^2 + 1$ , donc  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = 2x$  :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur :  $x^2 + 1 - 2x^2 = 1 - x^2$ .

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Contrôle :  $f'$  est paire, ce qui est cohérent avec  $f$  impaire. ✓

**3) b) Dresser le tableau de variations de  $f$ .**

**Étudions** le signe de  $f'$  : le dénominateur  $(x^2 + 1)^2$  est strictement positif, donc  $f'(x)$  est du signe de  $1 - x^2$ .

**Factorisons** :  $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$ , qui s'annule en  $-1$  et en  $1$ .

Ce trinôme a un coefficient dominant négatif : il est positif *entre* ses racines, négatif à l'extérieur.

Donc  $f' > 0$  sur  $] -1, 1[$  et  $f' < 0$  sur  $] -\infty, -1[$  et  $]1, +\infty[$ .

**Calculons** les extremums :  $f(-1) = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$  et  $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ .

|         |           |            |                |            |               |            |     |
|---------|-----------|------------|----------------|------------|---------------|------------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $1$            | $+\infty$  |               |            |     |
| $f'(x)$ |           | $-$        | $0$            | $+$        | $0$           | $-$        |     |
| $f$     | $0$       | $\searrow$ | $-\frac{1}{2}$ | $\nearrow$ | $\frac{1}{2}$ | $\searrow$ | $0$ |

$\Rightarrow f$  décroît de  $0$  à  $-\frac{1}{2}$  sur  $] -\infty, -1]$ , croît de  $-\frac{1}{2}$  à  $\frac{1}{2}$  sur  $[-1, 1]$ , puis décroît de  $\frac{1}{2}$  vers  $0$ ;  $f$  admet le minimum  $-\frac{1}{2}$  en  $-1$  et le maximum  $\frac{1}{2}$  en  $1$ .

**4) Déterminer une équation de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  à l'origine, et étudier le signe de  $f$ .**

*Méthode : la tangente au point d'abscisse  $a$  a pour équation  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .*

L'origine correspond à  $a = 0$ .

**Calculons** l'ordonnée :  $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$ ;  $\mathcal{C}_f$  passe donc bien par  $O$ .

**Calculons** le coefficient directeur :  $f'(0) = \frac{1-0}{(0+1)^2} = 1$ .

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

**Signe de  $f$**  : le dénominateur  $x^2 + 1$  est strictement positif, donc  $f(x)$  est du signe de son numérateur  $x$ .

$\Rightarrow f(x) < 0$  sur  $] -\infty, 0[$ ,  $f(0) = 0$ , et  $f(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessous de l'axe des abscisses à gauche de  $O$  et au-dessus à droite.

**5) a) Vérifier que  $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$  est une primitive de  $f$ .**

*Méthode : pour vérifier qu'une fonction  $F$  est une primitive de  $f$ , on ne cherche pas la primitive : on dérive  $F$  et on compare à  $f$ .*

$x^2 + 1 > 0$  pour tout réel  $x$  :  $F$  est bien définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

**Dérivons** en utilisant  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  avec  $u(x) = x^2 + 1$ , donc  $u'(x) = 2x$  :

$$F'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow F' = f$  sur  $\mathbb{R}$  :  $F$  est bien une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**5) b) Calculer  $\int_0^1 f(x) dx$ .**

**Utilisons** la primitive de 5) a) :  $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$ .

$$F(1) = \frac{1}{2} \ln(1 + 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$F(0) = \frac{1}{2} \ln(0 + 1) = \frac{1}{2} \ln 1 = 0$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0,35$$

Contrôle de vraisemblance : sur  $[0, 1]$  on a  $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$ , donc l'intégrale est comprise entre 0 et  $\frac{1}{2}$ ; 0,35 convient, et  $f \geq 0$  y représente l'aire sous  $\mathcal{C}_f$ . ✓

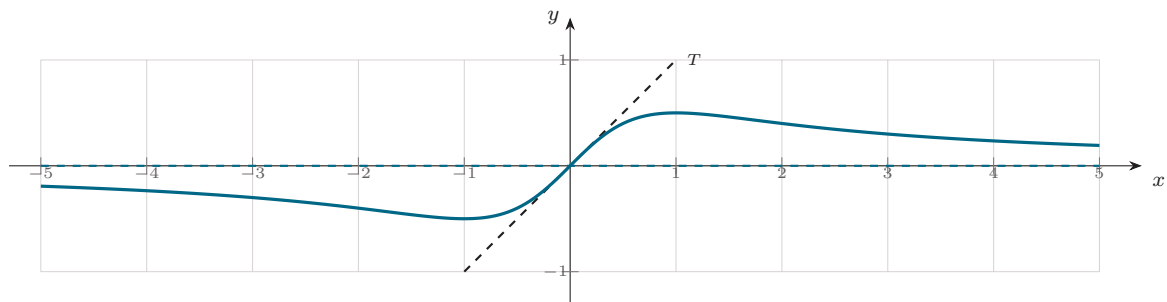
**6) Tracer l'asymptote, la tangente  $T$  et la courbe  $\mathcal{C}_f$ .**

**Traçons** d'abord l'asymptote  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, puis la tangente  $T : y = x$  qui traverse  $\mathcal{C}_f$  en  $O$ .

**Plaçons** les deux extremums :  $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$  et  $\left(1; \frac{1}{2}\right)$ .

**Traçons** la courbe sur  $[0, +\infty[$  en respectant le tableau de 3) b), puis complétons par symétrie de centre  $O$ .

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$  (impaire), la tangente  $T : y = x$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 1).